TRƯỜNG THCS NGUYỄN HOÀNG – NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI GIỮA KÌ I

MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 (KHTN 2)

(Phân môn Vật lí: Động năng – Thế năng – Cơ năng – Công và Công suất)

Giáo viên hướng dẫn: Thầy **TRẦN VĂN THẠNH** – 0777.470.803

Cơ sở 1: 6/15 Nguyễn Hoàng, Kim Long | *Cơ sở 2: 24 Đặng Thái Thân, TP Huế*

SLIDE TRÌNH CHIẾU TƯƠNG TÁC TIVI 65 INCH (KHÔNG HIỂN THỊ ĐÁP ÁN)

Câu 1. Dụng cụ nào dưới đây được sử dụng để quan sát và nghiên cứu tế bào?

A. Tiêu bản nhiễm sắc thể người

B. Lăng kính

C. Thấu kính hội tụ

D. Thấu kính phân kì

Câu 2. Thấu kính trong thí nghiệm về sự tạo ảnh được làm từ chất liệu nào?

A. Kim loại

B. Thủy tinh

C. Cao su

D. Gỗ

Câu 3. Khi làm báo cáo khoa học, mục tiêu nghiên cứu là gì?

A. Xác định các phương pháp thực hiện

B. Tóm tắt kết quả nghiên cứu

C. Xác định điều cần nghiên cứu & thử nghiệm

D. Đề xuất các phương pháp mới

Câu 4. Đồng hồ đo điện đa năng có thể đo những đại lượng nào?

A. Cường độ dòng điện

B. Hiệu điện thế

C. Điện trở

D. Cả cường độ dòng điện, hiệu điện thế & điện trở

Câu 5. Bộ dụng cụ tìm hiểu tính chất ảnh qua thấu kính **không có** thiết bị nào sau đây:

A. Thấu kính phân kì

B. Màn chắn

C. Gương phẳng

D. Khe hình chữ F

Câu 6. Một chất điểm có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v thì động năng của nó là

A. $W_d = \frac{1}{2}mv^2$

B. $W_d = mv^2$

C. $W_d = 2mv^2$

D. $W_d = \frac{1}{2}mv$

Câu 7. Công thức tính công suất nào dưới đây là đúng?

A. $A = \mathcal{P}/t$

B. $A = F \cdot v$

C. $\mathcal{P} = F \cdot v$

D. $\mathcal{P} = A \cdot t$

Câu 8. Nếu chọn mặt đất làm mốc để tính thế năng thì trong các vật sau đây vật nào **không có** thế năng?

A. Máy bay đang bay trên cao.

B. Chiếc lá đang rơi.

C. Một người đứng trên tầng ba của tòa nhà.

D. Quả bóng nằm yên trên sàn nhà.

Câu 9. Nếu khối lượng của vật giảm đi 2 lần, còn tốc độ tăng lên 4 lần thì động năng của vật

A. tăng lên 2 lần.

B. tăng lên 8 lần.

C. giảm đi 2 lần.

D. giảm đi 8 lần.

Câu 10. Công suất có các đơn vị đo là:

A. J, BTU, cal.

B. J, cal, W.

C. W, HP, BTU.

D. W, HP, BTU/h.

Câu 11. Một chất điểm có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v thì động năng của nó là:

A. $\frac{1}{2}m^2v^2$

B. $\frac{1}{2}mv^2$

C. $2mv^2$

D. mv^2

Câu 12. Nếu chọn mặt đất làm mốc để tính thế năng thì vật nào **không có** thế năng?

A. Máy bay đang bay.

B. Xe máy đang chuyển động trên mặt đường.

C. Chiếc lá đang rơi.

D. Quyển sách đặt trên bàn.

Câu 13. Chọn câu trả lời sai: Công suất có đơn vị là?

A. Mã lực

B. J/s

C. W

D. kWh

Câu 14. Dụng cụ thí nghiệm nào sau đây dùng để phân tán nhiệt khi đốt?

A. Bát sứ.

B. Phễu.

C. Bình cầu.

D. Lưới tản nhiệt.

Câu 15. Trường hợp nào vật có cả động năng và thế năng? (Mốc thế năng tại mặt đất).

A. Máy bay chuyển động trên đường băng.

B. Ô tô đang đỗ trong bến xe.

C. Máy bay đang bay trên cao.

D. Ô tô đang chuyển động trên đường.

Câu 16. Cơ năng của một vật đang chuyển động trên mặt đất là:

A. tích của động năng và thế năng.

B. hiệu của động năng và thế năng.

C. chỉ bao gồm động năng của vật.

D. chỉ bao gồm thế năng của vật.

Câu 17. Lực F làm vật dịch chuyển quãng đường s theo hướng của lực thì công của lực F là:

A. $A = F/s$

B. $A = F \cdot s$

C. $A = s/F$

D. $A = F \cdot v$

Câu 18. Trong môn KHTN lớp 9, dụng cụ nào sau đây là dụng cụ thí nghiệm quang học?

A. Điện kế.

B. Đèn laser.

C. Lưới tản nhiệt.

D. Bát sứ.

Câu 19. Trường hợp nào vật **không có** cả động năng và thế năng? (Mốc tại mặt đất).

A. Máy bay trên đường băng. **B.** Ô tô đang đỗ ở bến. **C.** Máy bay trên cao. **D.** Ô tô đang chạy.

Câu 20. Cơ năng của một vật đang đứng yên cách mặt đất 10 m là:

A. tích của động năng và thế năng. **B.** hiệu của động năng và thế năng.

C. chỉ bao gồm động năng của vật. **D.** chỉ bao gồm thế năng của vật.

Câu 21. Lực F làm vật dịch chuyển theo hướng lực thì công suất của lực F tính bởi:

A. $\mathcal{P} = A/t = F \cdot v$ **B.** $\mathcal{P} = A \cdot t$ **C.** $\mathcal{P} = F/v$ **D.** $\mathcal{P} = t/A$

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Một máy bay nặng 400 tấn đang bay ở độ cao $10\,000$ m với tốc độ 720 km/h.
Động năng và cơ năng của máy bay là: . . . . . $\cdot 10^8$ J và . . . . . $\cdot 10^8$ J.

Câu 2. Một chiếc xe chạy với tốc độ 36 km/h trong 10 s. Nếu công suất động cơ là 5000 W thì công xe sinh ra là . . . . . kJ và lực kéo là . . . . . N.

Câu 3. Ném thẳng đứng một vật từ mặt đất lên với tốc độ ban đầu 14 m/s.
Độ cao cực đại là . . . . . m; ở vị trí . . . . . m thì động năng bằng thế năng.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (TIẾP THEO)

Câu 4. Một chiếc xe đang chạy với tốc độ 10 m/s trong $1/6$ phút. Nếu công suất của động cơ xe là 1000 W thì công cơ học mà xe sinh ra là . . . . . kJ và lực kéo của động cơ xe là . . . . . N.

Câu 5. Một vật 10 tấn đang di chuyển theo phương ngang 10 m trong 1 s thì:
Công suất của trọng lực là . . . . . 10^5 W,
Công của trọng lực sinh ra trong thời gian đó là . . . . . 10^5 J.

PHẦN III. TỰ LUẬN (CÂU 1 & CÂU 2)

Câu 1. Một thang cuốn nâng cùng lúc 12 người lên độ cao 4 m trong 12 s. Xem lực nâng bằng trọng lượng người và khối lượng trung bình mỗi người là 65 kg. Tính công suất của thang cuốn.

Câu 2. Thả rơi một vật từ độ cao 10 m xuống đất. Biết khối lượng của vật là $0,5$ kg.

a) Tính tốc độ của vật khi vật chạm đất.

b) Tìm vị trí mà tại đó thế năng gấp 3 lần động năng.

(Khoảng trống chữa bài: $P = \frac{A}{t}$, bảo toàn cơ năng $W = W_t + W_d$)

PHẦN III. TỰ LUẬN (CÂU 3 & CÂU 4)

Câu 3. Một vật thả rơi từ độ cao h xuống mặt đất. Chứng minh tốc độ rơi của vật khi chạm đất không phụ thuộc vào khối lượng của vật.

Câu 4. Một vật có khối lượng $m = 500$ g bắt đầu trượt từ đỉnh dốc dài 10 m, góc nghiêng giữa mặt dốc và sàn ngang là 30°. Tính thế năng của vật tại đỉnh dốc (chọn mốc thế năng tại sàn nằm ngang).

(Khoảng trống chữa bài: $mgh = \frac{1}{2}mv^2 \implies v = \sqrt{2gh}$; $h = l\sin 30^\circ$*)*

PHẦN III. TỰ LUẬN (CÂU 5)

Câu 5. Ném một vật nặng $0,5$ kg lên cao từ mặt đất với tốc độ ban đầu là 20 m/s.

a) Tính độ cao lớn nhất mà vật có thể đạt được.

b) Tìm vị trí mà tại đó thế năng của vật bằng động năng.

(Khoảng trống chữa bài: Bảo toàn cơ năng từ mặt đất lên độ cao cực đại)